有提示練習：觀察及判斷

圈選括號內每組一項；多選題用方格。文字回答各提供兩行。

初始油＋水



B1.1 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？

描述可見外觀，先不要寫「已被消化」等解釋。

B1.2 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。

「保持其他條件相同，加入 2 mL Y 會把大油滴分散成小油滴，因為所有消化酶都會乳化脂質。」

先分開判斷「能否用觀察檢驗」和「理由是否符合概念」，再指出理由的問題。

可用觀察檢驗嗎？（可以 ／ 不可以）

理由符合概念嗎？（符合 ／ 不符合）

簡短理由／解釋：

B1.3 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。

參考 A 的分類方法；每類可選多於一項。

獨立變量（主動改變的因素）	因變量（量度或觀察的結果）	控制變量（保持不變的因素）
☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積	☐ 油和水總體積
☐ 反應溫度	☐ 反應溫度	☐ 反應溫度
☐ 反應時間	☐ 反應時間	☐ 反應時間
☐ 加液總量	☐ 加液總量	☐ 加液總量
☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式	☐ 搖勻方式
☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀	☐ 混合物外觀
☐ 消化液組合	☐ 消化液組合	☐ 消化液組合

B1.4 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。

假設是暫視為成立、用於解釋結果的條件；實際程序也要按已指定的固定條件執行。

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。 ☐ X＋Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 ☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

有提示練習：對照、標示與公平性

共同比較條件

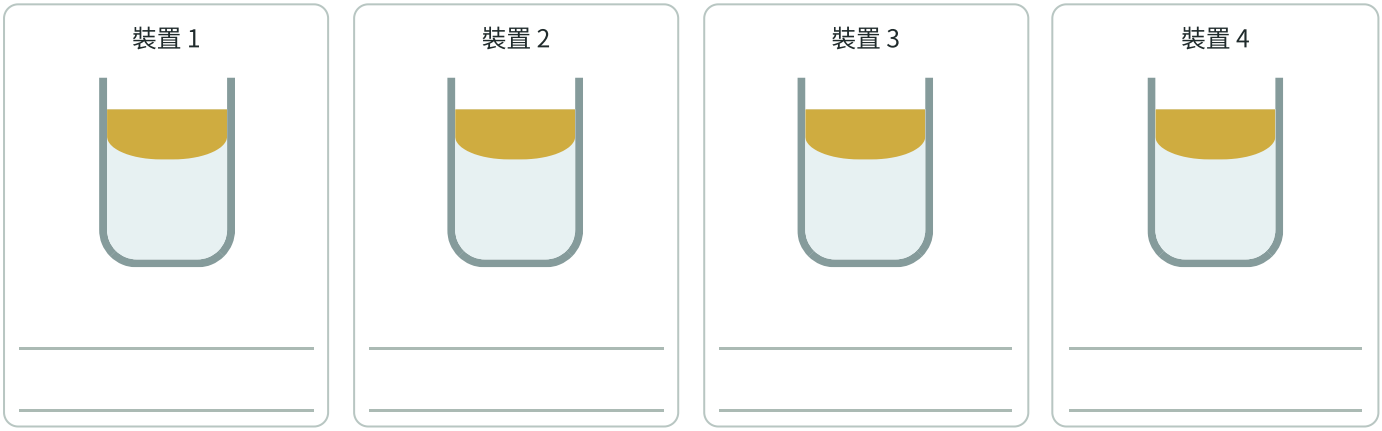
四組均有相同起始油水量；加入總液量 2 mL，於 37°C 反應，使用相同觀察時間及搖勻方式。配方：水對照加 2 mL 水；X 組加 2 mL X；Y 組加 2 mL Y；X＋Y 組加各 1 mL。觀察時間、起始量及搖勻細節採研究者的共同安排，不捏造本模型未提供的數值。

B2.1 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？

對照按這個具體比較問題選擇；不能把其他條件的差異誤當成試劑的作用。

B2.2 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。

每個裝置均加入 2 mL 總液量；各有相同起始油水量。



B2.3 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。

先計每組的加液總量；再判斷是否只改了一項因素。

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

獨立應用：四組主實驗

B3.1 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。

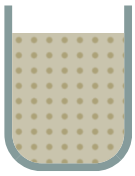
A 可繼續參閱；現在不要索取答案。外觀圖是教學模型的資料，不是直接產物檢測。

圖像是目前教學模型的靜態資料，沒有預填外觀答案；不是直接檢測消化產物的結果。

對照：加入 2 mL 水



加入 2 mL 消化液 X



加入 2 mL 消化液 Y



加入各 1 mL 消化液 X、Y



裝置／條件	自行記錄外觀（每組一項）	
對照：加入 2 mL 水	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 X	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 變得混濁	☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得清澈

B3.2 X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。

消化液 X 最主要使脂質變成 （清澈溶液 ／ 混濁乳狀液）。

簡短理由／解釋：

B3.3 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （減少 ／ 增加），有助消化液 Y 作用。

簡短理由／解釋：

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。

獨立應用：熱處理與證據

每次只煮沸 X 或 Y。冷卻至 37°C，保持油水量、加液總量、時間及搖勻方式相同，再比較。

B4.1 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。

我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？（外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。 ／ 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。）

簡短理由／解釋：

B4.2 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？

B4.3 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。

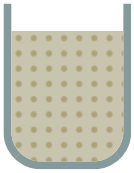
加入各 1 mL 消化液 X、Y



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）



裝置／條件	自行記錄外觀（每組一項）	
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）	☐ 變得混濁	☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）	☐ 變得混濁	☐ 變得清澈

B4.4 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。

延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ 消化液 Y）。

簡短理由／解釋：

B4.5 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。

先完成並保留 B 的首次答案；取得 C 後用另一顏色修正，不擦除原文。